2026–2027 年交附闵行高一上周练 3

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 已知 p：$-2 \leqslant x \leqslant 10$，$q$：$1-m \leqslant x \leqslant 1+m$（$m>0$）. 若 p 是 q 的充分不必要条件，则实数 m 的取值范围是 _____.

【解析】

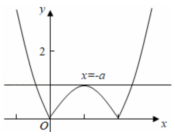
- 因为 p 是 q 的充分不必要条件，
- 所以命题 p 所表示的集合 $[-2,10] \subset [1-m,1+m]$，
- 所以实数 m 的取值范围为 $[9,+\infty)$.

4. 不等式 $\dfrac{3x-1}{x-2} \leqslant 1$ 的解集为 _____.

【解析】

- 由 $\dfrac{3x-1}{x-2}-1=\dfrac{3x-1-(x-2)}{x-2}=\dfrac{2x+1}{x-2} \leqslant 0$，
- 则 $\begin{cases}(2x+1)(x-2) \leqslant 0\\ x-2 \neq 0\end{cases}$，解得 $-\dfrac{1}{2} \leqslant x<2$，
- 则不等式 $\dfrac{3x-1}{x-2} \leqslant 1$ 的解集为 $\left[-\dfrac{1}{2},2\right)$.

5. 集合 $M=\{x \mid |x^2-2x|+a=0\}$ 有 8 个子集，则实数 a 的值为 _____.



【解析】

- 集合 $M=\{x \mid |x^2-2x|+a=0\}$ 有 8 个子集，
- 所以集合 $M=\{x \mid |x^2-2x|+a=0\}$ 中有 3 个元素，
- 即 $|x^2-2x|+a=0$ 有 3 个根，
- 所以函数 $y=|x^2-2x|$ 与 $y=-a$ 的图象有三个交点，
- 作出 $y=|x^2-2x|$ 与 $y=-a$ 的图象如图所示，所以实数 a 的值 $a=-1$.

6. 对于任意的实数 x，不等式 $|x-2|+|x-9|>a$ 恒成立，则实数 a 的取值范围是 _____.

【解析】

- 由绝对值的几何意义得 $|x-2|+|x-9| \geqslant 7$，当且仅当 $2 \leqslant x \leqslant 9$ 时等号成立，

- 所以 $a<7$，
- 即 a 的取值范围为 $(-\infty,7)$.

7. 已知集合 $A=\{x\mid(a-1)x^2+3x-2=0\}$，$B=\{x\mid x^2-3x+2=0\}$，$A\subseteq B$，求实数 a 的取值范围是 _____.

【解析】

- 由方程 $x^2-3x+2=0$，解得 $x=1$ 或 $x=2$，即 $B=\{1,2\}$，
- 因为 $A\subseteq B$，所以 $A=\varnothing$ 或 $A=\{1\}$ 或 $A=\{2\}$ 或 $A=\{1,2\}$，
- 当 $A=\varnothing$ 时，则 $\begin{cases}a\neq 1\\ \Delta=3^2-4(a-1)\times(-2)<0\end{cases}$，解得 $a<-\dfrac{1}{8}$，
- 将 $x=1$ 代入方程 $(a-1)x^2+3x-2=0$，得 $a=0$，
- 此时 $A=\{x\mid -x^2+3x-2=0\}=\{1,2\}$，满足条件，
- 将 $x=2$ 代入方程 $(a-1)x^2+3x-2=0$，得到 $a=0$，上面已经验证满足条件，
- 综上所述，a 的取值范围是 $\left(-\infty,-\dfrac{1}{8}\right)\cup\{0\}$.

8. 已知 a、b、c、d 为常数，若不等式 $\dfrac{b}{x+a}+\dfrac{x+d}{x+c}<0$ 的解集为 $\left(-1,-\dfrac{1}{3}\right)\cup\left(\dfrac{1}{2},1\right)$，则不等式 $\dfrac{bx}{ax-1}+\dfrac{dx-1}{cx-1}<0$ 的解集为 _____.

【解析】

- 若 $x=0$，原不等式化为 $1<0$，不等式显然不成立，所以 $x\neq 0$，
- 由 $\dfrac{bx}{ax-1}+\dfrac{dx-1}{cx-1}<0$，得 $\dfrac{b}{a-\dfrac{1}{x}}+\dfrac{d-\dfrac{1}{x}}{c-\dfrac{1}{x}}<0$，即 $\dfrac{b}{-\dfrac{1}{x}+a}+\dfrac{-\dfrac{1}{x}+d}{-\dfrac{1}{x}+c}<0$.
- 因为不等式 $\dfrac{b}{x+a}+\dfrac{x+d}{x+c}<0$ 的解集为 $\left(-1,-\dfrac{1}{3}\right)\cup\left(\dfrac{1}{2},1\right)$，
- 所以 $-1<-\dfrac{1}{x}<-\dfrac{1}{3}$ 或 $\dfrac{1}{2}<-\dfrac{1}{x}<1$，解得 $1<x<3$ 或 $-2<x<-1$，
- 所以不等式 $\dfrac{bx}{ax-1}+\dfrac{dx-1}{cx-1}<0$ 的解集为 $(-2,-1)\cup(1,3)$.

9. 正实数 x、y 满足 $2x+3y-xy=0$，且存在这样的 x、y 使不等式 $x+y<m+1$ 有解，则实数 m 的取值范围是 _____.

【解析】

- 因为正实数 x、y 满足 $2x+3y-xy=0$，则 $\dfrac{2}{y}+\dfrac{3}{x}=1$，$x>0$，$y>0$，
- 所以 $x+y=(x+y)\left(\dfrac{3}{x}+\dfrac{2}{y}\right)=3+\dfrac{2x}{y}+\dfrac{3y}{x}+2\geqslant 2\sqrt{\dfrac{2x}{y}\times\dfrac{3y}{x}}+5=5+2\sqrt{6}$，
- 当且仅当 $\sqrt{2}x=\sqrt{3}y$ 时取等号，

- 存在这样的 x、y 使不等式 $x+y<m+1$ 有解，则 $m+1>5+2\sqrt{6}$，
- 则 $m>4+2\sqrt{6}$，所以实数 m 的取值范围是 $(4+2\sqrt{6},+\infty)$.

10. 若 a、b、$c\in\mathbb{R}$，$a^2+b^2+c^2=1$，则 $2ab+bc$ 的最大值为 _____.

【解析】

- 对于 $2ab+bc$，将 b^2 拆分为 $\frac{4}{5}b^2+\frac{1}{5}b^2$，则 $a^2+\frac{4}{5}b^2+c^2+\frac{1}{5}b^2=1$，
- $a^2+\frac{4}{5}b^2\geqslant 2\cdot a\cdot\frac{2}{\sqrt{5}}b=\frac{4}{\sqrt{5}}ab$，$c^2+\frac{1}{5}b^2\geqslant 2\cdot c\cdot\frac{1}{\sqrt{5}}b=\frac{2}{\sqrt{5}}bc$，
- 两式相加得 $1\geqslant\frac{4}{\sqrt{5}}ab+\frac{2}{\sqrt{5}}bc=\frac{2}{\sqrt{5}}(2ab+bc)$，故 $2ab+bc\leqslant\frac{\sqrt{5}}{2}$，
- 等号成立当且仅当 $a=\frac{2}{\sqrt{5}}b$，$c=\frac{1}{\sqrt{5}}b$，
- 代入 $a^2+b^2+c^2=1$，得 $\frac{4}{5}b^2+b^2+\frac{1}{5}b^2=2b^2=1$，即 $b=\frac{\sqrt{2}}{2}$，
- 此时 $a=\frac{\sqrt{10}}{5}$，$c=\frac{\sqrt{10}}{10}$，故 $2ab+bc$ 的最大值为 $\frac{\sqrt{5}}{2}$.

11. 已知实数 a、b 满足 $-3<a+2b<2$，$-1<2a-b<4$，则 $a+b$ 的取值范围为 _____.

【解析】

- 设 $a+b=m(a+2b)+n(2a-b)=(m+2n)a+(2m-n)b$，
- 所以 $\begin{cases}m+2n=1\\2m-n=1\end{cases}$，解得 $n=\frac{1}{5}$，$m=\frac{3}{5}$，所以 $a+b=\frac{3}{5}(a+2b)+\frac{1}{5}(2a-b)$，
- 因为 $-3<(a+2b)<2$，$-1<2a-b<4$，
- 所以 $-\frac{9}{5}<\frac{3}{5}(a+2b)<\frac{6}{5}$，$-\frac{1}{5}<\frac{1}{5}(2a-b)<\frac{4}{5}$，
- 相加得 $-2<\frac{3}{5}(a+2b)+\frac{1}{5}(2a-b)<2$，即 $-2<a+b<2$，
- 故 $a+b$ 的取值范围为 $(-2,2)$.

12. 已知正数 x、y、z 满足 $2x^2+y^2+z^2=1$，则 $\frac{y+1}{\sqrt{2xyz}}$ 最小值为 _____.

【解析】

- 由条件得 $2x^2+z^2=1-y^2=(1-y)(1+y)$，则 $1+y=\frac{2x^2+z^2}{1-y}$，
- 结合 x、y、$z>0$ 得原式 $=\frac{2x^2+z^2}{\sqrt{2xyz}(1-y)}\geqslant\frac{2\sqrt{2}xz}{\sqrt{2xyz}(1-y)}=\frac{2}{y(1-y)}$，
- 又 $y(1-y)\leqslant\left(\frac{y+1-y}{2}\right)^2=\frac{1}{4}$，所以 $\frac{2}{y(1-y)}\geqslant\frac{2}{\frac{1}{4}}=8$，
- 当且仅当 $\sqrt{2}x=z$，且 $y=1-y$，即 $y=\frac{1}{2}$,$x=\frac{\sqrt{3}}{4}$,$z=\frac{\sqrt{6}}{4}$ 时取等号，
- 故 $\frac{y+1}{\sqrt{2xyz}}$ 最小值为 8.

二、选择题

13. 已知关于 x 的方程 $(1-k)x^2-2x-1=0$ 有实数根，则 k 的取值范围是(　)

A. $k\leqslant 2$ 且 $k\neq 1$　　B. $k\leqslant 2$　　C. $k<2$ 且 $k\neq 1$　　D. $k<2$

【答案】 A

【解析】

- 由题意得 $\begin{cases}1-k\neq 0\\ \Delta=4+4(1-k)\geqslant 0\end{cases}$，解不等式得 $\begin{cases}1\neq k\\ 2-k>0\end{cases}$，所以 $k\leqslant 2$ 且 $k\neq 1$，
- 故选 A.

14. 不等式 $2|x+2|+|x-1|\geqslant 5$ 成立的一个必要不充分条件是(　)

A. $x\leqslant -1$ 或 $x\geqslant 0$　　B. $x\geqslant 0$

C. $x\leqslant -\dfrac{8}{3}$ 或 $x\geqslant 0$　　D. $x\geqslant 1$

【答案】 A

【解析】

- 当 $x<-2$ 时，原不等式可化为 $-2x-4-x+1\geqslant 5$，解得 $x\leqslant -\dfrac{8}{3}$，
- 当 $-2\leqslant x<1$ 时，原不等式可化为 $2x+4-x+1\geqslant 5$，解得 $0\leqslant x<1$，
- 当 $x\geqslant 1$ 时，原不等式可化为 $2x+4+x-1\geqslant 5$，解得 $x\geqslant \dfrac{2}{3}$，得 $x\geqslant 1$，
- 综上所述，不等式 $2|x+2|+|x-1|\geqslant 5$ 成立的充要条件是 $x\leqslant -\dfrac{8}{3}$ 或 $x\geqslant 0$，
- 设 $A=\{x\mid x\leqslant -\dfrac{8}{3}$ 或$x\geqslant 0\}$，
- 则不等式 $2|x+2|+|x-1|\geqslant 5$ 成立的必要不充分条件，
- 其对应的集合 B 满足 $A\subsetneq B$，对照各个选项，A 项符合题意. 故选 A.

15. 已知实数 $a>0$，$b>0$，$\dfrac{1}{a+1}+\dfrac{1}{b+1}=1$，则 $2a+3b$ 的最小值为(　)

A. $2\sqrt{6}$　　B. $3+2\sqrt{6}$　　C. $5+2\sqrt{6}$　　D. $3+2\sqrt{2}$

【答案】 A

【解析】

- 因为 $a>0$，$b>0$，$\dfrac{1}{a+1}+\dfrac{1}{b+1}=1$，
- 所以 $2a+3b=2(a+1)+3(b+1)-5=[2(a+1)+3(b+1)]\cdot\left(\dfrac{1}{a+1}+\dfrac{1}{b+1}\right)-5$
- $=\left[2+3+\dfrac{3(b+1)}{a+1}+\dfrac{2(a+1)}{b+1}\right]-5\geqslant 5+2\sqrt{\dfrac{3(b+1)}{a+1}\times\dfrac{2(a+1)}{b+1}}-5=2\sqrt{6}$，
- 当且仅当 $\dfrac{3(b+1)}{a+1}=\dfrac{2(a+1)}{b+1}$，即 $a=\dfrac{\sqrt{6}}{2}$,$b=\dfrac{\sqrt{6}}{3}$ 时取等号. 故选 A.

16. 已知集合 $U=\{n \mid 1 \leqslant n \leqslant 2027,\ n \in \mathbb{N}\}$，集合 $M \subseteq U$，若对于 M 中任意两个不同的元素 x 和 y，都有 $|x-y|>2$，则 M 中元素个数的最大值是(　　)

A. 676　　B. 675　　C. 672　　D. 671

【答案】 A

【解析】

- 对于 M 中的任意两个不同的元素 x、y，都有 $|x-y|>2$，
- 不妨设 $x>y$，都有 $x-y \geqslant 3$，
- 要想 M 所含元素个数最大，则要 $x-y$ 尽可能小，故需使得 $x-y$ 的最小值为 3，
- 将 $1 \sim 2027$ 这 2027 个元素按如下分组：
- $\{1,2,3\}$，$\{4,5,6\}$，$\cdots$，$\{2023,2024,2025\}$，$\{2026,2027\}$，
- 故应在前 675 组中按周期 3 每组取一个元素，且第一组中不能取 3，
- 第一组中取 1 时，得 $M=\{1,4,7,\cdots,2023,2026\}$，
- 或 $M=\{1,4,7,\cdots,2023,2027\}$ 这样的集合，
- 第一组取 2 时，得 $M=\{2,5,8,\cdots,2024,2027\}$，
- 其中任意两元素差值 $x-y$（$x>y$）都大于 2，满足题意，
- 故 M 所含元素个数的最大值为 $\dfrac{2025}{3}+1=676$. 故选 A.

三、解答题

17. 已知 $a \in \mathbb{R}$，集合 $A=\left\{x \middle| \dfrac{2-x}{x+1} \leqslant 0\right\}$，$B=\{x \mid x^2+(3-a)x-3a<0\}$.

(1) 当 $a=\dfrac{1}{3}$ 时，求 A 和 B；

(2) 已知 $A \cup B=A$，求实数 a 的取值范围.

【解析】

(1) 由 $\dfrac{2-x}{x+1} \leqslant 0$，得 $\begin{cases}(2-x)(x+1) \leqslant 0\\ x \neq -1\end{cases}$，解得 $x<-1$ 或 $x \geqslant 2$，

- 则 $A=\{x \mid x<-1$ 或$x \geqslant 2\}$；
- $B=\{x \mid x^2+(3-a)x-3a<0\}=\{x \mid (x+3)(x-a)<0\}$，
- 当 $a=\dfrac{1}{3}$ 时，$B=\left\{x \middle| (x+2)\left(x-\dfrac{1}{3}\right)<0\right\}$，
- 解得 $B=\left\{x \middle| -3<x<\dfrac{1}{3}\right\}$.

(2) 由 $A \cup B=A$，得 $B \subseteq A$，

- ①当 $B=\varnothing$ 时，得 $a=-3$，符合题意；
- ②当 $B\neq\varnothing$ 时，若 $a>-3$，则 $B=\{x\mid -3<x<a\}$，
- 由 $B\subseteq A$，得 $a\leqslant -1$，此时 $-3<a\leqslant -1$；
- 若 $a<-3$，则 $B=\{x\mid a<x<-3\}$，此时 $B\subseteq A$ 恒成立，
- 故 $a<-3$ 符合题意；
- 综上所述，实数 a 的取值范围为 $a\leqslant -1$.

18. 甲乙两地的高速公路全长 166 千米，汽车从甲地进入该高速公路后匀速行驶到乙地，车速 $v\in[70,120]$（千米/时）. 已知汽车每小时的运输成本（以元为单位）由可变部分和固定部分组成：可变部分为 $0.02v^2$，固定部分为 220 元.

(1) 若每小时的运输成本不高于 420 元，汽车的速度应该控制在什么范围?

(2) 汽车应以多大速度行驶才能使全程运输成本最小? 最小运输成本约为多少元? （结果保留整数）

【解析】

(1) 已知汽车每小时的运输成本（以元为单位）由可变部分和固定部分组成：

- 可变部分为 $0.02v^2$，固定部分为 220 元，
- 则汽车每小时的运输成本为 $0.02v^2+220$（元），
- 若每小时的运输成本不高于 420 元，
- 则 $0.02v^2+220\leqslant 420$，解得 $v^2\leqslant 10000$，
- 得 $70\leqslant v\leqslant 100$，即 $v\in[70,100]$（千米/时），
- 则此时汽车的速度 v 应该控制在 $[70,100]$（千米/时）；

(2) 因为汽车从甲地进入该高速公路后匀速行驶到乙地，

- 车速 $v\in[70,120]$（千米/时），所以汽车的行驶时间为 $\dfrac{166}{v}$（小时），
- 所以全程运输成本 $y=\dfrac{166}{v}(0.02v^2+220)=3.32v+\dfrac{36520}{v}$，
- $v\in[70,100]$，
- 由基本不等式得 $y=3.32v+\dfrac{36520}{v}\geqslant 2\sqrt{3.32v\times\dfrac{36520}{v}}\approx 696$，
- 当且仅当 $3.32v=\dfrac{36520}{v}$，即 $v=10\sqrt{110}\approx 105$ 时取等号，
- 汽车应以 105（千米/时）行驶才能使全程运输成本最小，
- 最小运输成本约为 696 元.

19. (1) 已知 a、b、c 为实数，求证：$|a-b|\leqslant|a-c|+|b-c|$，并说明等号成立的条件；

(2) 设 $x \in \mathbb{R}$，求方程 $|3x-8| = |5-x| + |2x-3|$ 的解集.

【解析】

(1) 由三角不等式 $|a-b| = |(a-c)-(b-c)| \leqslant |a-c| + |b-c|$，

- 当且仅当 $(a-c)(b-c) \leqslant 0$ 时等号成立.

(2) $\left(-\infty, \dfrac{3}{2}\right] \cup [5, +\infty)$.

20. 已知正实数 a、b 满足 $a+b=1$，求 $\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}$ 的最小值. 其中一种解法是：

$$\begin{aligned}\frac{1}{a}+\frac{1}{b} &= \left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}\right)(a+b)\\ &= 1+\frac{b}{a}+\frac{a}{b}+1\\ &\geqslant 2+2\sqrt{\frac{b}{a}\times\frac{a}{b}} = 2+2=4.\end{aligned}$$

当且仅当 $\dfrac{b}{a}=\dfrac{a}{b}$ 且 $a+b=1$ 时即 $a=b=\dfrac{1}{2}$ 时取等号. 学习上述解法并解决下列问题：

(1) 若正实数 x、y 满足 $x+y=xy$，求 $2x+y$ 的最小值；

(2) 若实数 a、b、x、y 满足 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$，求证：$a^2+b^2 \geqslant (x+y)^2$；

(3) 求代数式 $M=\sqrt{m-1}+\sqrt{3-m}$ 的最大值，并求出使得 M 最大的 m 的值.

【解析】

(1) 因为正实数 x、y 满足 $x+y=xy$，$\dfrac{x+y}{xy}=1 \Rightarrow \dfrac{1}{y}+\dfrac{1}{x}=1$，

- 所以 $(2x+y)\times 1 = (2x+y)\left(\dfrac{1}{y}+\dfrac{1}{x}\right) = 3+\dfrac{2x}{y}+\dfrac{y}{x} \geqslant 3+2\sqrt{\dfrac{2x}{y}\cdot\dfrac{y}{x}} = 3+2\sqrt{2}$，
- 当且仅当 $\dfrac{2x}{y}=\dfrac{y}{x}$ 且 $\dfrac{1}{y}+\dfrac{1}{x}=1$ 时取等号，
- 解得 $x=\dfrac{2+\sqrt{2}}{2}$，$y=\sqrt{2}x=\sqrt{2}\times\dfrac{2+\sqrt{2}}{2}=1+\sqrt{2}$，
- 所以 $2x+y$ 的最小值为 $3+2\sqrt{2}$；

(2) 因为 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$，

- 所以 $a^2+b^2=(a^2+b^2)\left(\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}\right)=x^2+y^2+\dfrac{b^2x^2}{a^2}+\dfrac{a^2y^2}{b^2}$，
- 因为 $\dfrac{b^2x^2}{a^2}+\dfrac{a^2y^2}{b^2} \geqslant 2\sqrt{\dfrac{b^2x^2}{a^2}\times\dfrac{a^2y^2}{b^2}} = 2\sqrt{x^2y^2} = 2|xy|$，
- 当且仅当 $\dfrac{b^2x^2}{a^2}=\dfrac{a^2y^2}{b^2}$ 时取等号，
- 所以 $x^2+y^2+\dfrac{b^2x^2}{a^2}+\dfrac{a^2y^2}{b^2} \geqslant x^2+y^2+2|xy| \geqslant x^2+y^2+2xy=(x+y)^2$，
- 所以 $a^2+b^2 \geqslant (x+y)^2$；

(3) 因为 $M=\sqrt{m-1}+\sqrt{3-m}$，所以 $\begin{cases}m-1\geqslant 0\\3-m\geqslant 0\end{cases}$，解得 $1\leqslant m\leqslant 3$，

- 所以 $M^2=(\sqrt{m-1}+\sqrt{3-m})^2=2+2\sqrt{(3-m)(m-1)}$，
- 由基本不等式得 $(3-m)(m-1)\leqslant\left(\dfrac{(3-m)+(m-1)}{2}\right)^2=1$，
- 当且仅当 $3-m=m-1$ 时取等号，解得 $m=2$，
- 所以 $M^2=2+2\sqrt{(3-m)(m-1)}\leqslant 2+2\sqrt{1}=4$，
- 因为 $M>0$，所以 $M\leqslant 2$，所以 M 最大值为 2，此时 m 的值为 2.

21. 若有限个正整数组成的集合 A 中至少有两个元素，且对于任意的 $x,y\in A$（$x>y$），都有 $\dfrac{y^2}{x-y}\in A$，则称 A 为“L-集合”.

(1) 判断 $\{1,2,4\}$ 是否为“L-集合”，说明理由；

(2) 若双元素集 M 为“L-集合”，且 $4\in M$，求所有满足条件的集合 M；

(3) 求所有满足条件的“L-集合”.

【解析】

(1) 若至少由两个元素构成的有限集合 $A\subseteq\mathbb{N}^*$，

- 且对于任意的 x、$y\in A$（$x>y$），都有 A，则称 A 为“L-集合”，
- $\{1,2,4\}$ 不为“L-集合”，理由如下：
- 因为 $\dfrac{1^2}{4-1}=\dfrac{1}{3}\notin\{1,2,4\}$，所以 $\{1,2,4\}$ 不是“L-集合”.

(2) 设 $M=\{4,m\}$（$m\in\mathbb{N}^*$，$m\neq 4$），

- 若 $m<4$，则 $\dfrac{m^2}{4-m}=m$ 或 $\dfrac{m^2}{4-m}=4$，
- 由 $\dfrac{m^2}{4-m}=m$，解得 $m=2$，$m=0$（舍去），此时 $M=\{2,4\}$；
- 由 $\dfrac{m^2}{4-m}=4$ 化为 $m^2+4m-16=0$，而 $\Delta=4^2+4\times 16=80$，
- 故方程无正整数解.
- 若 $m>4$，则 $\dfrac{4^2}{m-4}=4$ 或 $\dfrac{4^2}{m-4}=m$，
- 由 $\dfrac{4^2}{m-4}=4$，解得 $m=8$，此时 $M=\{4,8\}$；
- 由 $\dfrac{4^2}{m-4}=m$ 化为 $m^2-4m-16=0$，而 $\Delta=4^2+4\times 16=80$，
- 故方程无正整数解.
- 综上，双元素集 M 为“L-集合”，且 $4\in M$，

- 则所有满足条件的集合 M 为 $\{4,8\}$，$\{2,4\}$.

(3) 若“L-集合”为双元素集，

- 不妨设 $M=\{k,m\}$（$k,m\in\mathbb{N}^*$，$m>k$），则 $\dfrac{k^2}{m-k}=k$ 或 $\dfrac{k^2}{m-k}=m$，
- 由 $\dfrac{k^2}{m-k}=k$，则 $2k^2=mk$，而 $m>k$，故 $m=2k$，此时 $M=\{k,2k\}$；
- 由 $\dfrac{k^2}{m-k}=m$，则 $m^2-mk-k^2=0$，而 $\Delta=5k^2$，显然不存在正整数解；
- 所以，“L-集合”为 $\{k,2k\}$，其中 $k\in\mathbb{N}^*$.
- 若“L-集合”含有两个以上的元素，
- 设最小的元素为 b，最大的元素为 a，第二大的元素为 n，
- 则 $\dfrac{b^2}{a-b}$，$\dfrac{n^2}{a-n}$ 是“L-集合”中的元素，
- 若 $\dfrac{b^2}{a-b}\geqslant b$，解得 $a\leqslant 2b$，
- 若 $\dfrac{n^2}{a-n}\leqslant n$，则 $a\geqslant 2n>2b$，矛盾，
- 若 $\dfrac{n^2}{a-n}=a$，该方程的解为 $n=\dfrac{\sqrt{5}-1}{2}a$，则 n、a 不可能同时为整数，
- 无解.
- 所以所有满足条件的“L-集合”为 $\{k,2k\}$，其中 $k\in\mathbb{N}^*$.